

- 人工智能实验报告 第2周
 - 一.实验题目:学生信息管理
 - 二.实验内容
 - 1.算法原理
 - 2.关键代码展示(可选)
 - 三.实验结果及分析
 - 1.实验结果展示示例（可截图可表可文字，尽量可视化）
 - 2.评测指标展示及分析（机器学习实验必须有此项，其它可分析运行时间等）

人工智能实验报告 第2周

姓名:陈安康 学号:22320021

一.实验题目:学生信息管理

二.实验内容

1.算法原理

主要考察利用python对文件的处理，以及数据库增删查改的实现。

在对数据进行排序时，字符串按照python默认字典序进行排序，数字按照数字大小进行排序，因此实现思路是将原本为字符串属性的变量先转换为整数属性再进行排序，排序依据的关键字的选择则是由lambda函数实现。

2.关键代码展示(可选)

排序方法实现如下：

```
def SortData(self,rule):
    if rule=='name':
        self.data.sort(key=(lambda obj:obj[0]))
    elif rule=='stu_num':
        self.data.sort(key=(lambda obj:int(obj[1])))
    elif rule=='gender':
        self.data.sort(key=(lambda obj:obj[2]))
    else:
        self.data.sort(key=(lambda obj:int(obj[3])))
```

使用lambda函数规定选择那个属性作为排序的关键字。

三.实验结果及分析

1.实验结果展示示例（可截图可表可文字，尽量可视化）

student.txt的内容如下：

```
≡ student.txt
1  A 243 M 18
2  E 249 M 19
3  AL 812 M 19
4  LEO 092 M 17
5  SAM 230 F 18
6  RUTH 942 M 19
7  Beryl 091 F 20
8  CYNTHIA 920 F 19
```

结果如下：

```
task1.py task3.py student.py X student.txt
student.py > StuData
1 class StuData():
23
24     def ExportFile(self,filename):
25         with open(filename,'w') as f_obj:
26             s=' '
27             for line in self.data:
28                 f_obj.write(s.join(line)+'\n')
29
30 test=StuData("student.txt")
31 print(test.data)
32 test.AddData('hhh', '250', 'M', '1080')
33 print(test.data)
34 test.SortData('age')
35 print(test.data)
36 test.ExportFile('test.txt')
37 print(test.data)
38

问题 输出 调试控制台 终端 端口
[[['A', '243', 'M', '18'], ['E', '249', 'M', '19'], ['AL', '812', 'M', '19'],
['LEO', '092', 'M', '17'], ['SAM', '230', 'F', '18'], ['RUTH', '942', 'M', '19'], ['Beryl', '091', 'F', '20'], ['CYNTHIA', '920', 'F', '19']]
[[['A', '243', 'M', '18'], ['E', '249', 'M', '19'], ['AL', '812', 'M', '19'],
['LEO', '092', 'M', '17'], ['SAM', '230', 'F', '18'], ['RUTH', '942', 'M', '19'], ['Beryl', '091', 'F', '20'], ['CYNTHIA', '920', 'F', '19'], ['hhh', '250', 'M', '1080']]
[[['LEO', '092', 'M', '17'], ['A', '243', 'M', '18'], ['SAM', '230', 'F', '18'], ['E', '249', 'M', '19'], ['AL', '812', 'M', '19'], ['RUTH', '942', 'M', '19'], ['CYNTHIA', '920', 'F', '19'], ['Beryl', '091', 'F', '20'], ['hhh', '250', 'M', '1080']]
[[['LEO', '092', 'M', '17'], ['A', '243', 'M', '18'], ['SAM', '230', 'F', '18'], ['E', '249', 'M', '19'], ['AL', '812', 'M', '19'], ['RUTH', '942', 'M', '19'], ['CYNTHIA', '920', 'F', '19'], ['Beryl', '091', 'F', '20'], ['hhh', '250', 'M', '1080']]
PS C:\Users\86135\Desktop\python>
```

test.txt的内容如下:

```
test.txt
1  LEO 092 M 17
2  A 243 M 18
3  SAM 230 F 18
4  E 249 M 19
5  AL 812 M 19
6  RUTH 942 M 19
7  CYNTHIA 920 F 19
8  Beryl 091 F 20
9  hhh 250 M 1080
10
```

2.评测指标展示及分析（机器学习实验必须有此项，其它可分析运行时间等）

无。